

软件过程剪裁与定义

课程：软件过程与管理

作业编号：Assgt_01

项目名称：酒店管理系统 (HotelMS)

学生：潘鸿涛 (2023141461078)

日期：2026年4月

目录

- [1. 标准概述](#)
- [2. 项目背景](#)
- [3. 软件过程定义](#)
- [4. 过程定义的来源与剪裁思路](#)
- [5. 总结](#)

1. 标准概述

1.1 ISO/IEC 12207 — 软件生命周期过程

ISO/IEC 12207 是软件生命周期过程的国际标准，建立了软件全生命周期过程的通用框架。该标准将软件过程划分为以下主要类别：

- 协议过程 (Agreement Processes)**：包括获取过程和供应过程，规范客户与供应商之间的合同关系。
- 组织项目使能过程 (Organizational Project-Enabling Processes)**：包括生命周期模型管理、基础设施管理、质量管理等过程，为项目提供组织级支持。

- **技术管理过程 (Technical Management Processes)**：包括项目规划、项目评估与控制、决策管理、风险管理、配置管理等过程。
- **技术过程 (Technical Processes)**：包括利益相关者需求定义、系统需求分析、系统架构设计、实现、集成、验证、移交、确认、运维、维护和处置等核心工程过程。

12207 强调过程的**适应性剪裁** (Tailoring) ——标准并非要求每个项目执行全部活动，而是根据具体项目的规模、复杂度、风险等级等进行有依据的删减与适配。剪裁是保证过程既"充分"又"不冗余"的核心机制。

1.2 ISO/IEC 15504 — 软件过程评估

ISO/IEC 15504 (又称SPICE — Software Process Improvement and Capability dEtermination) 提供了软件过程评估框架。核心内容包括：

- **过程能力等级**：0级 (不完整) → 1级 (已执行) → 2级 (已管理) → 3级 (已建立) → 4级 (可预测) → 5级 (优化)，共6个等级。
- **过程属性**：每个等级对应一组过程属性 (Process Attributes)，如PA 1.1 (过程执行)、PA 2.1 (执行管理)、PA 2.2 (工作产品管理) 等。
- **评估模型**：定义了评估方法和评级机制，支持对过程能力的正式评定。
- **过程参考模型**：与12207的活动体系保持一致，提供评估基准。

15504 的核心思想是：**过程评估的目的不是打分排名，而是发现差距、识别改进机会。**

1.3 ISO/IEC 33001 — 过程评估概念与术语

ISO/IEC 33001 是 15504 系列标准的新一代整合，定义了过程评估的核心概念和术语体系。主要贡献：

- 统一了过程评估的**术语体系**，使不同标准和不同组织的评估结果可以横向比较。
- 明确了**过程测量框架**的数学基础，将评估从定性判断推向半定量分析。
- 提出了**过程能力等级**的正式定义和判定准则。

1.4 三个标准的关系

三个标准形成了"规范 → 评估 → 度量"的递进体系：

- **12207** 回答"应该做什么"——提供完整的过程活动目录；
- **15504** 回答"做得怎么样"——提供过程评估的方法论；

- **33001** 回答"如何衡量"——提供评估的术语基础和数据框架。

本次作业的工作就是在12207的"活动超市"中选取适合酒店管理系统的活动项，用15504/33001的思维建立过程度量体系。

2. 项目背景

2.1 项目概述

HotelMS 是一款面向中小型连锁酒店的B/S架构综合管理系统。目标客户为拥有3-10家门店的区域性连锁酒店品牌，帮助其实现从前台接待到后台财务的全面数字化管理。项目团队共5人，开发周期为3个月。

客户（某连锁酒店集团）原有的管理方式为"Excel + 纸质单据 + 零散小工具"，各分店数据不互通，总部无法实时掌握经营状况，客户满意度持续下降，急需一套统一的管理系统。

2.2 项目核心功能模块

功能模块	描述
客房管理	房型定义、房间状态维护（空闲/已预订/入住中/清洁中/维修中）、房价策略配置（平日价/周末价/节假日价/协议价）
预订管理	在线预订（散客/团队）、电话预订录入、预订修改与取消、预订冲突检测、预订日历视图
入住/退房	散客/团队快速入住登记、身份证OCR识别、押金管理、换房处理、退房结算、延住处理
会员管理	会员等级体系、积分累计与兑换、会员优惠策略、消费记录查询
财务管理	收银记账、日结/月结报表、应收账款管理、营收分析（房费/商品/其他收入）
房务管理	清洁任务分派与跟踪、维修工单管理、布草送洗登记、迷你吧消费记账
系统管理	用户与权限管理（RBAC）、操作日志审计、数据备份与恢复、基础数据字典维护

2.3 项目关键特征

特征维度	描述	对过程的影响
团队规模	5人（前后端各2人 + 1人测试兼运维）	沟通链路短，适合轻量过程，角色需复用
开发周期	3个月（约13周）	不能采用长周期瀑布，需要尽快看到可交付成果
业务复杂度	中等偏高：房态管理涉及多种状态转换，价格策略受节假日/协议/会员等多因素影响	需求分析和状态机设计必须足够充分
需求确定性	中等：酒店行业核心业务流程已标准化（入住/退房/结账），但不同酒店的个性化规则差异大	核心流程可预先明确定义，边界功能适合迭代细化
技术栈	前端 Vue3 + Element Plus，后端 Java Spring Boot + MyBatis-Plus，数据库 MySQL + Redis	技术成熟度高，团队熟悉，技术风险低
集成要求	需对接第三方门锁系统、身份证阅读器硬件、PMS行业协议	集成点需要提前识别和验证
数据安全	涉及住客身份证信息、信用卡预授权、经营财务数据	安全合规是刚性约束

3. 软件过程定义

3.1 过程概述与选型理由

综合考虑项目特征——**团队小（5人）、周期短（3个月）、核心业务标准化但细节多变、集成点多且需早期验证**——我选择以**Scrum敏捷框架为主体**，在项目启动阶段保留部分**计划驱动活动**，形成一套**"前期偏计划、迭代偏敏捷"的混合过程**。

选型理由：纯瀑布不适合——3个月周期不允许"最后一刻才看到软件"；纯敏捷也不完全匹配——酒店核心业务流程（如入住→退房→结账的状态转换）必须在编码前做充分的领域建模，否则后期返工成本极高。

3.2 生命周期模型

采用**增量交付 + 时间盒迭代**模型。划分为1个Sprint 0（启动与奠基）+ 4个开发Sprint（每个Sprint 3周），共约13周。

Sprint 0（第1-2周）	Sprint 1（第3-5周）	Sprint 2（第6-8周）	Sprint 3（第9-11周）
需求调研与分析 领域建模与架构设计 开发环境搭建 第三方接口调研	客房管理 系统管理(基础) 数据库基础表	预订管理 入住/退房 会员管理	财务管理 房务管理 第三方系统对接
↓	↓	↓	↓
项目基线建立	核心管理功能可用	前台业务闭环完成	全功能集成

3.3 过程活动定义

阶段一：项目启动与奠基（Sprint 0，第1-2周）

此阶段借鉴了12207中"利益相关者需求定义"和"系统需求分析"两个技术过程，以及"项目规划"管理过程。针对酒店行业业务流程标准化程度高的特征，在此阶段投入充分的时间进行领域分析和架构设计。

活动ID	活动名称	描述	执行角色	交付物
ACT-01	干系人识别与分析	识别酒店管理层、前台操作员、财务人员、客房服务员、IT管理员等各类干系人，分析其关注点和影响程度	项目经理	干系人登记册、干系人分析矩阵
ACT-02	业务调研与As-Is分析	到酒店现场观察前台操作流程、房态管理流程、财务报表生成流程，记录现有痛点	全团队	业务调研报告
ACT-03	需求研讨会	与酒店管理层和各岗位代表开展需求研讨会，梳理功能需求和非功能需求	项目经理 + 产研全员	需求会议纪要
ACT-04	领域建模	建立酒店管理领域的核心概念模型：房间、预订、入住、账单、会员等实体关系	后端开发（主导）	领域模型图（ER图 + 状态图）
ACT-05	编写用户故事	将需求转化为Epic和User Story，每个Story包含验收标准	产品负责人 + 全团队	产品Backlog（初版）

活动ID	活动名称	描述	执行角色	交付物
ACT-06	Backlog排序与估算	使用Planning Poker对每个Story进行相对工作量估算	全团队	排序后的Product Backlog
ACT-07	系统架构设计	确定前后端分离架构、微服务边界（客房服务/预订服务/会员服务/财务服务）、API设计规范、数据库分库策略	技术负责人	架构设计文档
ACT-08	技术选型与验证	确认Vue3+Element Plus+Spring Boot技术栈，完成技术原型验证（POC）	技术负责人+前端	技术选型备忘录
ACT-09	第三方接口调研	调研门锁系统SDK、身份证阅读器驱动、第三方PMS数据交换协议	后端开发	接口调研报告
ACT-10	开发环境搭建	搭建Git仓库、CI/CD流水线（GitHub Actions）、测试环境、Nexus私服	DevOps（开发兼任）	就绪的开发环境
ACT-11	Definition of Done制定	团队协商确定每个Story的"完成"标准，包括代码、测试、文档、审查等维度	全团队	DoD检查清单

阶段二：Sprint迭代执行（第1-4个Sprint）

每个Sprint为期3周，遵循Scrum的核心节奏，同时融入12207技术过程中的"实现"、"集成"和"验证"活动。

活动ID	活动名称	描述	角色	频率/时机
ACT-12	Sprint规划会议	从Product Backlog顶部选取高优先级Story，拆开发子任务，确认Sprint目标	全团队	每个Sprint首日 上午（2小时）
ACT-13	每日站会	15分钟：昨天做了什么、今天计划做什么、有什么障碍（围绕"酒店房态流转"等业务话题的障碍即时升级）	全团队	每日9:30
ACT-14	编码实现	前后端分别开发，后端遵循RESTful API 规范，前端遵循组件化开发规范	开发团队	提交到feature分支的代码
ACT-15	单元测试	JUnit（后端）+ Vitest（前端），要求在提交PR前通过全部单元测试	开发团队	单元测试报告

活动ID	活动名称	描述	角色	频率/时机
ACT-16	代码审查	每个PR至少1人Review，关注：业务逻辑正确性（如房态转换是否合法）、代码规范、安全漏洞	开发团队（交叉审查）	Review通过的PR
ACT-17	持续集成	每次合并到develop分支触发自动构建和自动化测试	CI流水线（GitHub Actions）	构建结果报告
ACT-18	集成测试	前后端联调，重点测试：房态并发更新、预订冲突检测、结账金额计算	测试 + 开发	集成测试报告
ACT-19	探索性测试	测试工程师以酒店前台实际工作场景进行自由探索测试	测试工程师	缺陷记录
ACT-20	Sprint评审会议	向酒店方演示本Sprint的功能增量，收集反馈（如"退房超时加收半天房费这个规则对吗"）	全团队 + 酒店方代表	Sprint评审记录 + 更新的Backlog
ACT-21	Sprint回顾会议	反思过程：这3周哪些做得好？哪些可以改进？选择一个改进项列入下个Sprint	全团队	Sprint回顾纪要 + 改进行动项

阶段三：测试与质量保证（贯穿）

活动ID	活动名称	描述	角色	执行时机
ACT-22	功能测试	按照测试用例逐条验证客房管理、预订、入住退房、财务各模块功能	测试工程师	每个Sprint内持续
ACT-23	性能测试	使用JMeter模拟50个前台终端同时操作的并发场景，重点关注房态查询和预订写入	测试工程师	Sprint 3以后
ACT-24	安全测试	SQL注入、XSS跨站脚本、CSRF防护、敏感数据（身份证号）加密存储验证	测试工程师 + 后端	Sprint 3、4
ACT-25	用户验收测试(UAT)	邀请客户酒店的前台、财务、经理各1名在实际场景中操作测试	项目经理 + 客户代表	Sprint 4
ACT-26	回归测试	每个Sprint发布前执行全量回归测试套件	自动化脚本 + 手动验证	每个Sprint结束

阶段四：部署与上线（Sprint 4后期）

活动ID	活动名称	描述	角色	时机
ACT-27	部署到预发布环境	将release分支部署到类生产环境中	DevOps（开发兼任）	上线前1周
ACT-28	生产上线	选择酒店业务低峰时段（凌晨2:00-4:00） 执行生产部署	DevOps	上线日
ACT-29	上线验证	生产环境冒烟测试：验证预订→入住→退房→结账完整链路	测试工程师	上线后2小时内
ACT-30	用户培训	对酒店各岗位人员进行系统操作培训	项目经理 + 开发	上线后3天内
ACT-31	运维监控	监控CPU/内存/数据库连接池/API响应时间，报警规则配置	DevOps	持续

阶段五：项目管理支撑活动（贯穿始终）

活动ID	活动名称	描述	角色	频率
ACT-32	风险管理	识别、评估、跟踪项目风险（如第三方门锁接口不稳定、身份证阅读器兼容性等）	项目经理	每周更新
ACT-33	进度跟踪	维护Sprint Burndown Chart，当偏差超过15%时触发预警和纠正措施	项目经理	每日/每周
ACT-34	配置管理	Git Flow分支策略：main→release→develop→feature/*， 版本标签规则v1.0.0	DevOps	持续
ACT-35	干系人沟通	每周五发送项目周报到酒店管理層，包括进度、风险、下周计划	项目经理	每周
ACT-36	文档维护	API文档（Swagger）、数据库设计文档、部署运维手册的持续更新	全团队	持续

3.4 角色与职责定义

角色	人数	担任人员	主要职责
项目经理 / Scrum Master	1人	兼任	管理项目进度/风险/干系人沟通；主持Scrum仪式、消除团队障碍、保护团队不受外部干扰

角色	人数	担任人员	主要职责
产品负责人	1人	由熟悉酒店业务的同事担任	管理Product Backlog、定义需求优先级、验收标准确认、作为酒店方的内部代言人
技术负责人	1人	同时承担后端开发	系统架构设计、技术决策、代码质量把控、复杂业务模块（房价计算引擎、房态状态机）开发
前端开发	1人	—	Vue3前端实现、UI组件封装、与后端API对接、响应式布局适配（前台大屏/手机端查房）
后端开发	1人	—	Spring Boot业务逻辑开发、数据库设计与优化、第三方接口对接（门锁/身份证阅读器）
测试兼运维工程师	1人	—	测试计划编写、测试用例设计、自动化测试、缺陷管理、CI/CD维护、部署与运维

剪裁说明：5人团队中，项目经理兼任Scrum Master，技术负责人承担核心后端开发。这种角色复用方式在小型团队中常见且实践证明有效——关键是明确每项职责的归属，不因兼任而遗漏。

3.5 关键交付物清单

交付物	内容描述	负责人	评审/验收人	对应12207工作产品
干系人登记册	干系人列表、角色、影响程度、沟通策略	项目经理	团队	干系人识别记录
产品Backlog	按优先级排序的用户故事列表，含MoSCoW标记	产品负责人	酒店方代表	利益相关者需求规格说明
领域模型	ER图、核心实体定义、房态状态机图	技术负责人	全团队	系统架构设计描述
架构设计文档	系统架构图、技术选型、API规范、数据库设计	技术负责人	技术团队	系统架构设计描述
Sprint Backlog	当前Sprint的Story与子任务分解	全团队	产品负责人	项目计划
源代码	遵循阿里巴巴Java开发手册规范的代码	开发团队	代码审查人	软件代码与文档

交付物	内容描述	负责人	评审/验收人	对应12207工作产品
测试用例与报告	功能测试用例、性能测试脚本、安全测试报告	测试工程师	产品负责人	测试规格说明与结果
部署手册	部署步骤、环境配置、回滚方案	DevOps	技术负责人	安装/部署文档
用户操作手册	前台操作手册、财务对账手册、管理员手册	开发团队	酒店方	用户文档
项目周报	进度、风险、度量数据的周度汇总	项目经理	酒店管理 层	项目状态报告

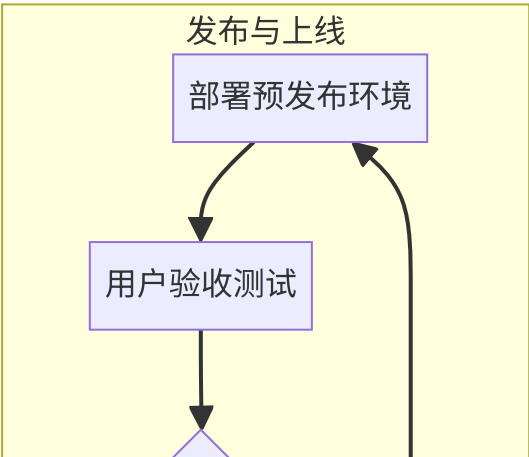
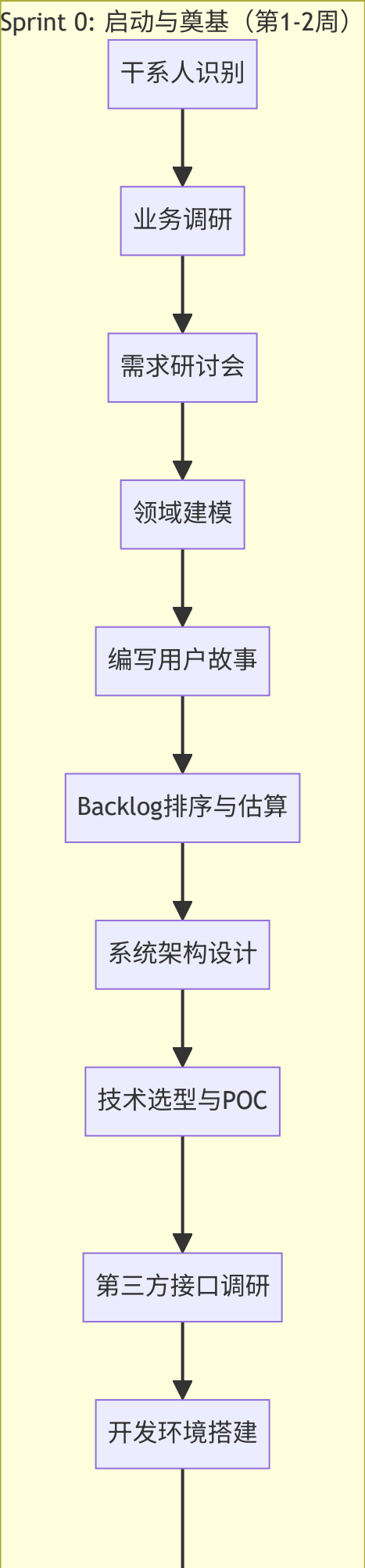
3.6 过程度量指标

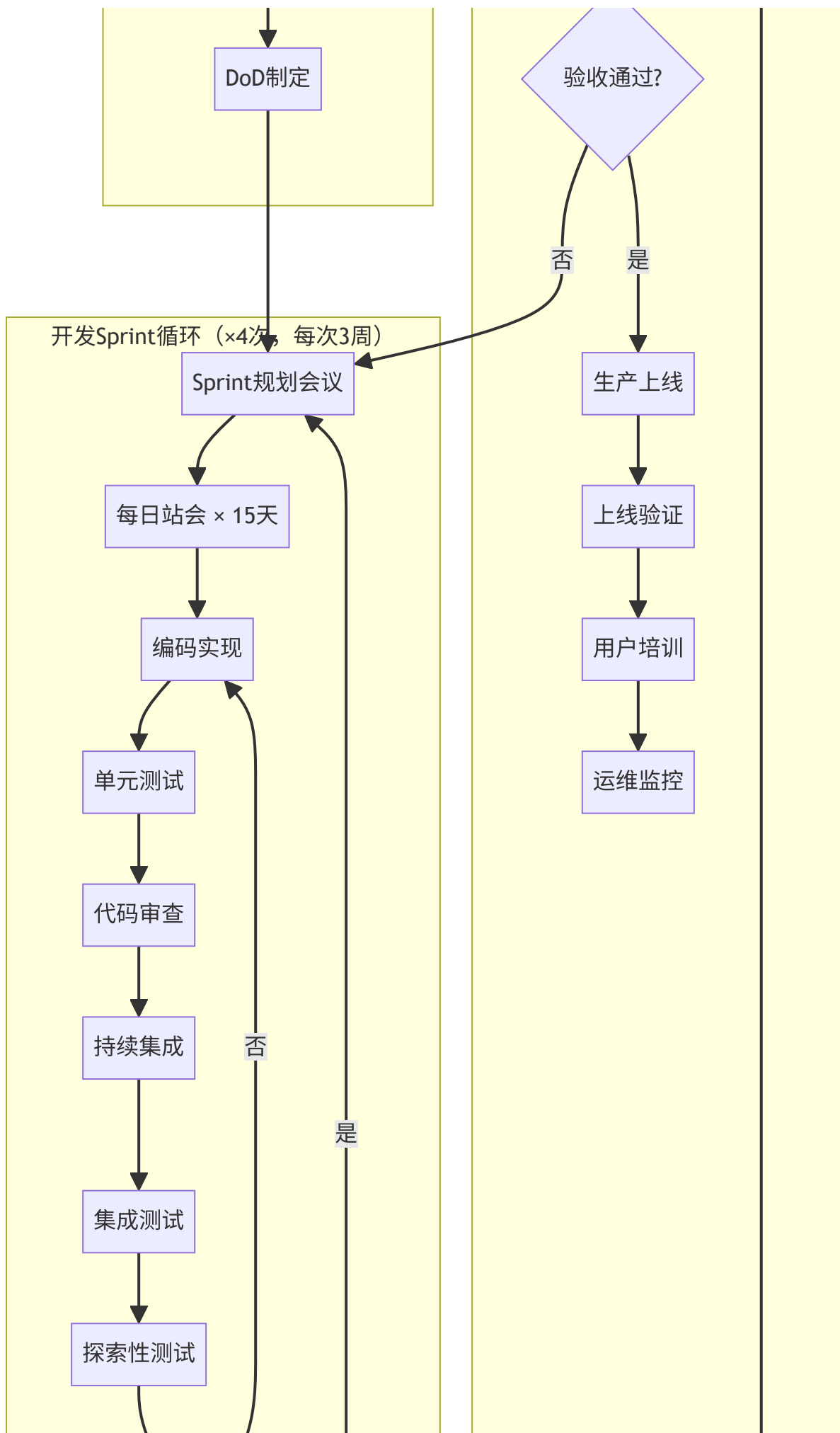
参考15504/33001的过程属性框架，定义以下度量体系：

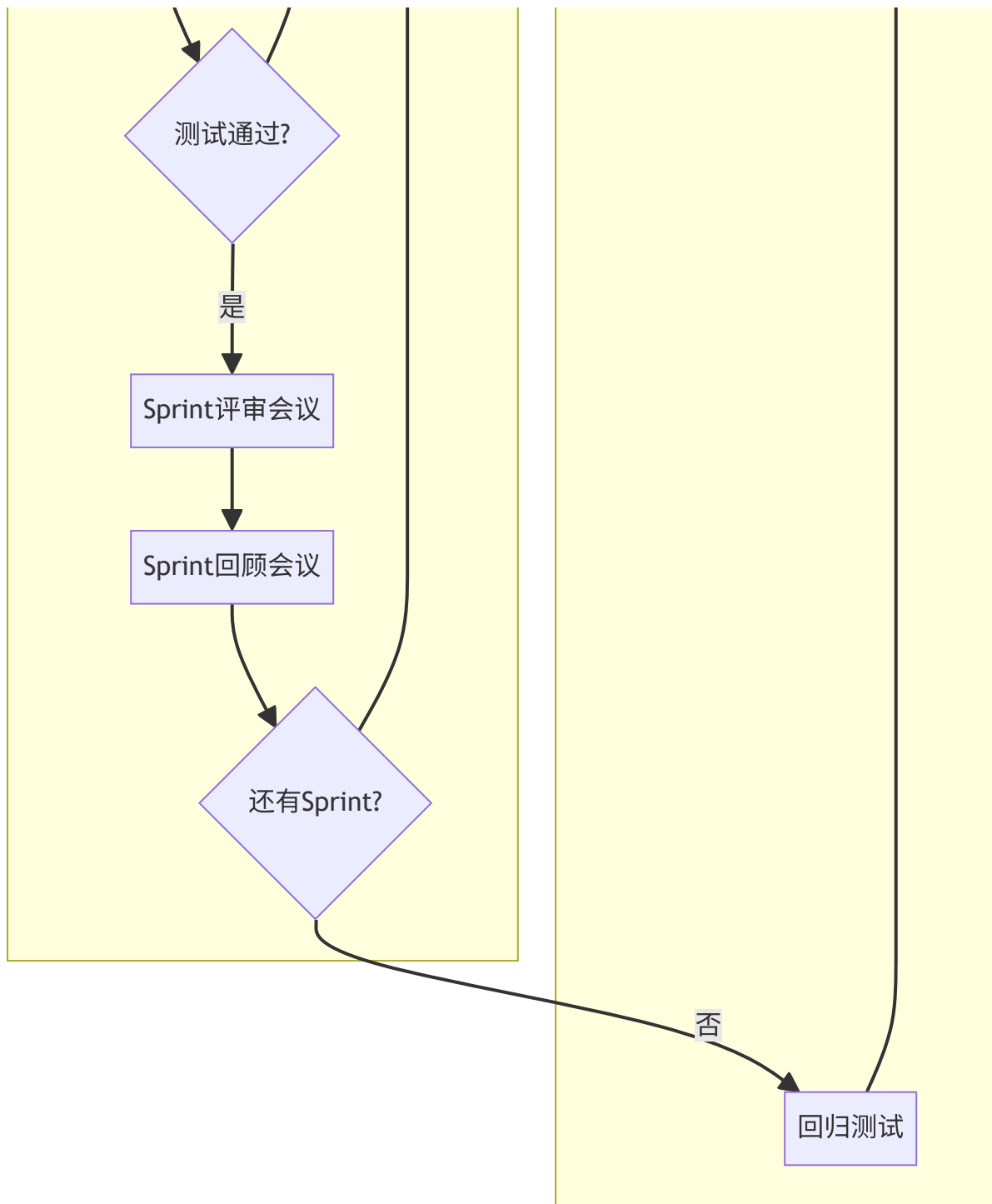
度量维度	指标	目标值	数据来源	对应15504过程属性
进度	Sprint Burndown完成率	≥90%	项目管理工具自动统计	PA 2.1 执行管理
进度	Epic燃尽趋势	呈健康下降曲线	项目管理工具	PA 2.1 执行管理
质量	缺陷密度	≤3个/KLOC	SonarQube统计	PA 2.2 工作产品管理
质量	单元测试行覆盖率	≥75%	JaCoCo / Istanbul	PA 2.2 工作产品管理
质量	P1/P2级别Bug占比	≤10%	缺陷管理系统	PA 2.2 工作产品管理
效率	Sprint Velocity	稳定在25-35 SP（波动≤20%）	统计前3个Sprint	PA 4.1 过程测量
效率	代码审查通过率（首次）	≥80%	Git PR统计	PA 2.2 工作产品管理
满意度	酒店方Sprint评审满意度	≥4.0/5.0	评审后问卷调查	PA 1.1 过程执行

度量维度	指标	目标值	数据来源	对应15504过程属性
过程合规	Sprint仪式出席率	≥95%	考勤统计	PA 3.1 过程定义

3.7 过程流程图







4. 过程定义的来源与剪裁思路

4.1 过程定义的参考来源

本过程定义从以下来源中提取要素，组合形成适配酒店管理系统项目的定制过程：

参考来源	核心借鉴内容	在本过程中的具体体现
ISO/IEC 12207:2017	技术过程和管理过程的完整活动目录	SPR-0的活动设计（ACT-01至ACT-11）系统性地覆盖了"利益相关者需求定义→系统需求分析→架构设计"的技术过程链路；项目管理活动（ACT-32至ACT-36）对应了"项目规划→评估与控制→风险管理→配置管理"的管理过程
ISO/IEC 15504 (SPICE)	过程能力评估框架和能力等级模型	第3.6节的过程度量指标直接参考SPICE的PA结构：PA 1.1(过程执行)→评审满意度；PA 2.1(执行管理)→Burndown指标；PA 2.2(工作产品管理)→缺陷密度/覆盖率；PA 3.1(过程定义)→仪式出席率
ISO/IEC 33001	过程评估术语统一和测量框架	使用33001的正式术语定义"过程能力等级"，将Burndown/Velocity等数据纳入标准化的过程测量框架；定义指标的"目标值→实际值→偏差分析"闭环
Scrum Guide (2020)	敏捷角色、事件、工件	三个角色（PO/SM/Dev Team）映射到本项目角色定义；五个Scrum事件（Sprint / Planning / Daily Scrum / Review / Retrospective）完整保留；三个工件（PB/SB/Increment）对应交付物清单
领域驱动设计 (DDD)	限界上下文、领域建模方法	Sprint 0中增加"领域建模"活动（ACT-04），将酒店管理的核心领域（客房、预订、账务）用限界上下文隔离，降低模块耦合
DevOps实践	CI/CD流水线、基础设施即代码	配置管理（ACT-34）中采用GitHub Actions自动化构建与测试，环境配置脚本化

4.2 关键剪裁决策及理由

剪裁是12207的核心思想。以下逐一说明本项目中每个关键剪裁决策的"保留/删除/修改"及其理由。

剪裁决策1：生命周期模型——选择增量模型而非纯瀑布

考量因素	分析
项目总周期仅13周	纯瀑布的"分析→设计→实现→测试→部署"线性推进，客户要等近3个月才能看到第一个可运行的软件，反馈周期过长

考量因素	分析
酒店核心业务流程已标准化	入住/退房/结账流程不需要在开发过程中反复试错，这一点确实偏向瀑布的预定义模式
酒店个性化规则差异大	不同酒店的价格策略（会员折扣、协议价、长包房优惠）各不相同，难以在需求阶段全部穷举

决策：采用**前期偏计划、迭代偏敏捷**的混合模型。在Sprint 0做好充分的领域建模和架构设计（借鉴瀑布的"先想清楚再做"），在后续Sprint中以增量方式交付（借鉴敏捷的"小步快跑"）。

对应12207剪裁：选择了12207附录B中描述的"增量开发模型"而非"瀑布模型"，技术过程活动（实现、集成、验证）在每个增量中重复执行。

剪裁决策2：文档化程度——保留关键文档，去除非必要文档

12207建议的工作产品	处理方式	理由
软件需求规格说明书（SRS，全量）	⚠️ 剪裁为"Product Backlog + 领域模型文档"	5人团队不需要80页的SRS。但酒店房态状态转换（空闲↔已预订↔入住中↔清洁中↔维修中）在编码前必须用状态图明确，否则代码必然混乱——因此保留领域模型文档（ACT-04）
系统架构设计文档（完整版）	✅ 保留	多模块（客房/预订/会员/财务）且涉及第三方集成，需要架构文档提供全局视图
详细设计文档（类级别）	❌ 删除	5人团队坐在同一间办公室，复杂逻辑通过白板讨论+代码注释即可，不需要正式的详细设计文档
测试计划文档（正式版）	⚠️ 简化为"测试策略（1页）+ 测试用例表格"	测试对象明确，无需长篇计划；但测试策略必须书面化以对齐团队预期
用户操作手册	✅ 保留	酒店各岗位（前台/财务/经理）操作差异大，培训后也需要参考手册
Sprint评审记录	✅ 保留（轻量）	用于记录客户反馈和需求变更的追溯

剪裁决策3：配置管理——使用权宜基线替代正式基线

完整12207的配置管理包括：配置识别→配置控制→配置状态记录→配置审计，通常需要CCB（配置控制委员会）的正式审批。

在本项目中：

-  **保留**：Git版本控制、Git Flow分支策略、PR审查、语义化版本标签（v1.0.0）
-  **删除**：正式基线审批流程、CCB委员会
- **替代方案**：以Git Tag + CI构建产物版本号作为"运行基线"，代码合并到main分支即意味着基线已确立
- **理由**：5人团队所有提交可追溯、可回滚，CCB审批流程的仪式感远超其实际价值

剪裁决策4：新增安全合规活动和硬件集成验证

12207的技术过程中"验证过程"偏通用，本项目根据酒店行业特性增加了专门活动：

新增活动	活动ID	增加理由
OWASP安全扫描	ACT-24	系统存储住客身份证号（敏感个人信息），涉及《个人信息保护法》合规要求；酒店系统还涉及支付和信用卡预授权
身份证OCR功能验证	纳入ACT-09和ACT-18	与身份证阅读器硬件SDK对接，属于12207"系统集成"活动的扩展
门锁系统对接验证	纳入ACT-09和ACT-18	门锁厂商提供的SDK质量和文档完善度通常不高，必须早期验证
用户培训	ACT-30	酒店员工IT素养参差不齐（前台/清洁阿姨），必须安排专门培训

剪裁决策5：质量管理过程——用回顾替代正式审计

12207的"质量保证过程"包含正式的过程审计和产品审计。本项目的处理：

-  **保留**：代码审查（ACT-16）、自动化测试（ACT-15/17/18）、度量数据收集（第3.6节）、Definition of Done（ACT-11）
-  **删除**：正式的过程审计、质量管理计划（正式版）
- **替代方案**：**Sprint回顾会议（ACT-21）** 承担过程改进职能——每3周进行一次团队反思，这是比正式审计更有效的过程改进机制（持续而非阶段性的，团队内驱而非外部强加的）

- **理由**：5人团队规模下，正式的"质量审计员"角色不存在也没有必要。过程是否健康可以从Sprint Burndown、Velocity稳定性、Bug率等数据直接判断
-

剪裁决策6：协议过程——简化为内部合同

12207在"协议过程"中定义了获取过程和供应过程，适用于甲方-乙方的合同场景。在本项目中团队与酒店方是**内部合作**关系（没有正式的外包合同），因此：

- **✗ 删除**：正式的"获取需求建议书"、"供应方案评审"等过程
- **替代方案**：通过干系人识别（ACT-01）、需求研讨会（ACT-03）、Sprint评审（ACT-20）建立需求和验收的闭环，替代正式协议过程的核心功能

4.3 剪裁的原则总结

本次过程剪裁遵循以下四条原则：

1. **匹配性原则**：过程的活动密度和正式程度与项目的规模、复杂性、风险等级正相关——5人团队用轻量过程，13周周期用增量迭代
 2. **价值驱动原则**：每个保留的活动必须对"成功交付一个能用的酒店管理系统"有直接或间接贡献。判断标准："如果去掉这个活动，风险是否会显著增大？"
 3. **最小充分原则**：不追求过程的"完整性"（所有12207活动全部执行），追求过程的"充分性"（关键活动不缺失，过程能兜住项目的最大风险）
 4. **行业适配原则**：酒店行业的特殊性（房态状态机、身份证信息、门锁对接）决定了某些标准过程中不显眼的活动（如领域建模、安全合规）在本项目中必须被提升为重点活动
-

5. 总结

本文档基于ISO/IEC 12207、15504和33001三个国际标准，针对酒店管理系统（HotelMS）项目的实际需求，完成了一次从标准到实践的过程剪裁。

核心工作包括：

1. **过程建模**：定义了覆盖启动、开发迭代、测试、部署、管理五大阶段的完整软件过程，共36项活动
2. **角色职责映射**：将标准中的角色概念映射到5人小团队的具体人员配置

3. **标准剪裁**：从12207的"活动目录"中做出6项关键剪裁决策（生命周期模型、文档化程度、配置管理、安全合规补充、质量管理简化、协议过程简化），每项决策都有具体的项目特征分析作为支撑
4. **度量体系**：参考15504/33001的过程属性框架，建立了9项可量化过程度量指标

这套过程定义强调"酒店行业适配"——不是简单地把Scrum模板套用到项目上，而是结合酒店业务场景的特殊性（核心流程标准化但细节多变、硬件集成点多、住客数据安全要求高），做了有针对性的过程设计。

参考文献

1. ISO/IEC 12207:2017 — Systems and software engineering — Software life cycle processes
2. ISO/IEC 15504-1:2004 — Information technology — Process assessment
3. ISO/IEC 33001:2015 — Information technology — Process assessment — Concepts and terminology
4. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide
5. Evans, E. (2003). Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addison-Wesley
6. Humble, J., & Farley, D. (2010). Continuous Delivery. Addison-Wesley